

Kasteparabel

Niveau: Fysik A · Emne: Mekanik – skråt kast · Eksperiment: videoanalyse

[Tilbage til Eksperimenter A](#)

1) Kasteparabel

Du skal optage et skråt kast i to dimensioner med dit kamera og analysere det i LoggerPro.

Udstyr

- Kamera/tablet på stativ, opstillet vinkelret på kasteplanet
- En målestok i billedet til kalibrering af afstande
- En bold (eller lignende) med god kontrast til baggrunden

Fremgangsmåde

1. Film kastet, så hele banen er med i billedet, og målestokken er synlig gennem hele forløbet.
2. Importér videoen i LoggerPro, og kalibrér længdeskalaen ud fra målestokken.
3. Placer origo, og markér bolden frame for frame gennem hele kastet.
4. LoggerPro opbygger nu automatisk $x(t)$ og $y(t)$ ud fra dine punkter.

Tjek framerate: LoggerPro bruger videoens afspilnings-fps, ikke optage-fps. Optager du i slowmotion, så tjek at de to passer sammen, inden du regner videre. Det her er ret vigtigt, prøv at forstå fps (frame per second) det var med i en opgave på A-niveau sidste år hvor man skulle regne fps om !!!!!

Grafer

Plot følgende grafer direkte i LoggerPro:

- $x(t)$ og $y(t)$ (stedsfunktionerne)
- $y(x)$ (banekurven)
- $v_x(t)$ (hastighedsfunktionen for x)
- $v_y(t)$ (hastighedsfunktionen for y)

Sæt alle grafer op i en tabel. Billedet til venstre og forklaringen til højre.

- Beskriv formen (ret linje? parabel? noget andet?).
- Forklar formen ud fra selve bevægelsen – hvorfor ser grafen præcis sådan ud?
- Hvilken funktion i LoggerPro, der kan fittes til grafen? Hvilken, og hvad fortæller fit-parametrene dig?
- kik nu på de to hastighedsgrafer. Prøv at begrund hvorfor det oftest er bedre at finde hastigheden som lineær fit til stedsfunktionen i stedet for at lade loggerpro finde hastighedsfunktionen og så bestemme gennemsnit
- så kommer banekurven $y(x)$. Det er lidt tricky og derfor lagt i bonusopgave 1 :-)

Bonusopgave 1 – Banekurven

Stedfunktionerne for x og y er

$$x(t) = v_{0x} \cdot t$$
$$y(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_{0y} \cdot t$$

Vis at at du kan omskrive de to funktioner til nedenstående funktion for banekurven.

Brug nu de værdier for v_{0x} og v_{0y} , som I finder ud fra jeres fits i LoggerPro, og sæt dem ind i banekurvens ligning:

$$y = -\frac{g}{2 \cdot v_{0x}^2} \cdot x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} \cdot x$$

- Plot denne funktion (fx i Excel eller GeoGebra) sammen med jeres målte $y(x)$ -graf.
- Passer den beregnede banekurve med jeres data? Kommentér på eventuelle afvigelser.
- Sammenlign med Loggerpro grafen

Bonusopgave 2 – Kastehøjden og længden

Vi antager her at vi kaster en bold fra jorden af altså $y_0 = 0m$ Vis ud fra ovenstående stedfunktioner at den maksimale højde og længde kan skrives som

$$h_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \quad \text{og} \quad l_{max} = \frac{2v_{0x} \cdot v_{0y}}{g}$$

Med $v_{0x} = v_0 \cos(\phi)$ og $v_{0y} = v_0 \sin(\phi)$ kan du skrive kastelængden som

$$l = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\phi)}{g}$$

Brug jeres startbetingelser (v_0 og ϕ) til at bestemme kastelængden l . Sammenlign den beregnede kastelængde med den kastelængde, I faktisk målte i videoen.